

Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

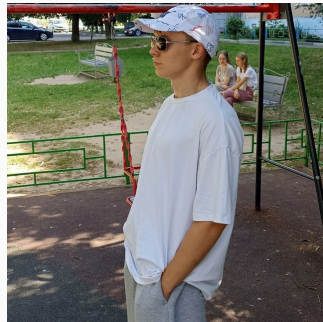
Смирнов А С.

27 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru



Цель работы

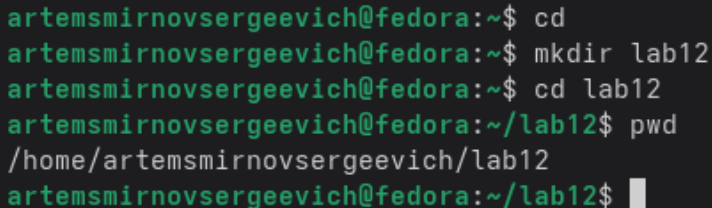
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и научиться писать небольшие командные файлы.

Задание

- Написать скрипт резервного копирования самого себя
- Реализовать обработку произвольного числа аргументов
- Создать аналог `ls` без `ls` и `dir`
- Подсчитать число файлов заданного формата в каталоге

Выполнение лабораторной работы

Создан рабочий каталог `lab12` для размещения сценариев и тестовых данных.

A terminal window with a dark background and green text. It shows a series of commands and their outputs. The user is 'artemsmirnovsergeevich' on a 'fedora' system. The commands are: 'cd', 'mkdir lab12', 'cd lab12', and 'pwd'. The output of 'pwd' is '/home/artemsmirnovsergeevich/lab12'. The prompt is currently at '~ / lab12 \$' with a cursor.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ mkdir lab12
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ cd lab12
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ pwd
/home/artemsmirnovsergeevich/lab12
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$
```

Рис. 1: Создание каталога `lab12`

Скрипт self_backup.sh

- Создан shell-скрипт для резервного копирования собственного файла
- Использованы `basename` и `tar -czf`
- Архив сохраняется в `~/backup`

```
GNU nano 8.3
#!/bin/bash

mkdir -p ~/backup

script_name="$0"
base_name=$(basename "$script_name")

tar -czf ~/backup/${base_name}.tar.gz "$script_name"

echo "Резервная копия создана:"
echo "~/backup/${base_name}.tar.gz"
```

Рис. 2: Код self_backup.sh

Проверка self_backup.sh

- Выданы права на исполнение
- Скрипт успешно запущен
- Архив найден в каталоге ~/backup
- Содержимое архива проверено

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./self_backup.sh
bash: ./self_backup.sh: команда не найдена...
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./self_backup.sh
bash: ./self_backup.sh: Отказано в доступе
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ chmod +x self_backup.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ls -l self_backup.sh
-rwxr-xr-x. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 230 апр 29 21:43 self_backup.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./self_backup.sh
Резервная копия создана:
~/backup/self_backup.sh.tar.gz
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$
```

Рис. 3: Запуск self_backup.sh

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ls -l ~/backup
итого 4
-rw-r--r--. 1 artemsmirnovsergeevich artemsmirnovsergeevich 293 апр 29 21:46 self_backup.sh.tar.gz
```

Обработка аргументов

Скрипт print_args.sh

- Выводит число аргументов через \$#
- Перебирает все аргументы через \$@
- Корректно работает и с числом аргументов больше 10

```
GNU nano 8.3
#!/bin/bash

echo "Количество аргументов: $#"- echo "Переданные аргументы:"
- num=1
- for arg in "$@"
- do
- echo "Аргумент $num: $arg"
- num=$((num + 1))
- done

```

Результаты print_args.sh

Проверка проведена на двух наборах данных: обычный запуск с тремя аргументами и запуск с тринадцатью аргументами.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./print_args.sh one two three
Количество аргументов: 3
Переданные аргументы:
Аргумент 1: one
Аргумент 2: two
Аргумент 3: three
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$
```

Рис. 6: Три аргумента

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./print_args.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Количество аргументов: 13
Переданные аргументы:
Аргумент 1: 1
Аргумент 2: 2
Аргумент 3: 3
Аргумент 4: 4
Аргумент 5: 5
Аргумент 6: 6
Аргумент 7: 7
Аргумент 8: 8
Аргумент 9: 9
Аргумент 10: 10
```

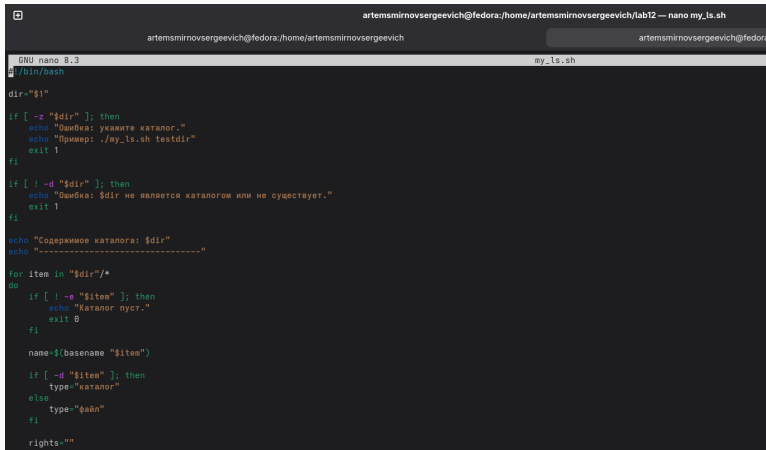
Аналог 1s

Для проверки созданы каталог `testdir`, два файла и вложенный каталог. Файлу `file2.sh` выдано право на исполнение.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ mkdir testdir
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ touch testdir/file1.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ touch testdir/file2.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ chmod +x testdir/file.sh
chmod: невозможно получить доступ к 'testdir/file.sh': Нет такого файла или каталога
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ chmod +x testdir/file2.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ mkdir testdir/folder1
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ find testdir/
testdir/
testdir/file1.txt
testdir/file2.sh
testdir/folder1
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$
```

Рис. 8: Подготовка `testdir`

- Проверяет наличие аргумента и существование каталога
- Определяет, файл это или каталог
- Показывает права на чтение, запись и выполнение



```
artemsmirnovsergeevich@fedora:/home/artemsmirnovsergeevich/lab12 — nano my_ls.sh
artemsmirnovsergeevich@fedora:/home/artemsmirnovsergeevich my_ls.sh

GNU nano 8.3
#!/bin/bash

dir="$1"

if [ -z "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: укажите каталог."
    echo "Пример: ./my_ls.sh testdir"
    exit 1
fi

if [ ! -d "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: $dir не является каталогом или не существует."
    exit 1
fi

echo "Содержимое каталога: $dir"
echo "-----"

for item in "$dir"/*
do
    if [ ! -e "$item" ]; then
        echo "Каталог пуст."
        exit 0
    fi

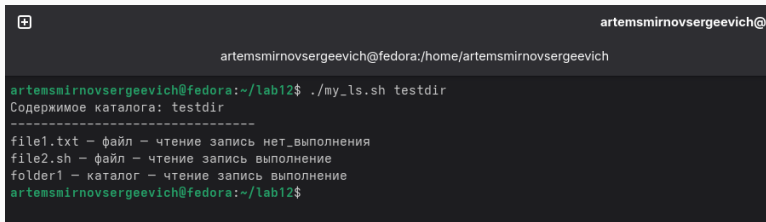
    name=$(basename "$item")

    if [ -d "$item" ]; then
        type="каталог"
    else
        type="файл"
    fi

    rights=""
```

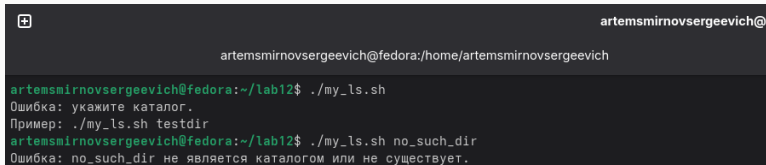
Проверка my_ls.sh

Скрипт корректно вывел тип объектов и их права, а также обработал ошибочные сценарии запуска.



```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./my_ls.sh testdir
Содержимое каталога: testdir
-----
file1.txt - файл - чтение запись нет_выполнения
file2.sh - файл - чтение запись выполнение
folder1 - каталог - чтение запись выполнение
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$
```

Рис. 10: Работа my_ls.sh



```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./my_ls.sh
Ошибка: укажите каталог.
Пример: ./my_ls.sh testdir
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./my_ls.sh no_such_dir
Ошибка: no_such_dir не является каталогом или не существует.
```

Подсчёт файлов по формату

Подготовка каталога formats

Создан набор файлов форматов .txt, .pdf и .jpg для проверки корректности подсчёта.

A terminal window with a dark background. The title bar shows a window icon, a plus sign, and the username 'artemsmirnovsergeevich@fedora'. The terminal prompt is 'artemsmirnovsergeevich@fedora:/home/artemsmirnovsergeevich'. The user enters a series of commands to create a directory and files. The output shows the directory 'formats' being created and five files ('a.txt', 'b.txt', 'c.pdf', 'd.jpg', 'e.txt') being created. Finally, the 'find' command is used to list the contents of the 'formats' directory, showing the directory itself and the five files.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ mkdir formats
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ touch formats/a.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ touch formats/b.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ touch formats/c.pdf
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ touch formats/d.jpg
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ touch formats/e.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ find formats/
formats/
formats/a.txt
formats/b.txt
formats/c.pdf
formats/d.jpg
formats/e.txt
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$
```

Рис. 12: Подготовка formats

Скрипт count_format.sh

- Принимает расширение файла и путь к каталогу
- Проверяет корректность аргументов
- Использует цикл `for` и `case` для подсчёта файлов

```
artemsmirnovserg
artemsmirnovsergeevich@fedora:/home/artemsmirnovsergeevich

GNU nano 8.3
#!/bin/bash

format="$1"
dir="$2"

if [ -z "$format" ] || [ -z "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: нужно указать формат файла и каталог."
    echo "Пример: ./count_format.sh .txt formats"
    exit 1
fi

if [ ! -d "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: $dir не является каталогом или не существует."
    exit 1
fi

count=0

for file in "$dir"/*
do
    if [ -f "$file" ]; then
        case "$file" in
            *$format)
                count=$((count + 1))
            ;;
        esac
    fi
done
```

Результаты count_format.sh

Проверка показала корректный подсчёт:

- для `.txt` найдено 3 файла;
- для `.pdf` найден 1 файл;
- при некорректном запуске выводятся сообщения об ошибке.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./count_format.sh .txt formats
Каталог: formats
Формат: .txt
Количество файлов: 3
```

Рис. 14: Подсчёт `.txt`

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./count_format.sh .pdf formats
Каталог: formats
Формат: .pdf
Количество файлов: 1
```

Рис. 15: Подсчёт `.pdf`

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/lab12$ ./count_format.sh
Ошибка: нужно указать формат файла и каталог.
Пример: ./count_format.sh .txt formats
```

Выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы и протестированы четыре shell-скрипта. Получены практические навыки работы с аргументами командной строки, условиями, циклами, проверкой файлов и автоматизацией типовых действий в UNIX/Linux.